

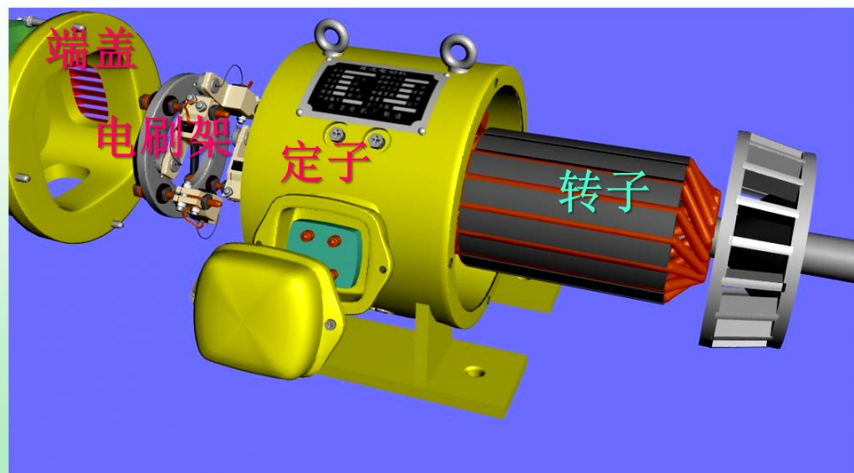


● 直流电机原理回顾

直流电机原理总结	结构	定子转子铁芯、绕组，电刷换向器
	原理	发电机电动机原理，励磁方式
	空载磁场	空载磁场分布，电机磁化曲线
	*直流绕组	绕组基本概念，单叠绕组
	*电枢磁场	电枢磁势和磁场分布，电枢反应
	绕组电势	绕组感应电势公式及分析 $E_a = C_e \Phi n$
	转矩	绕组电磁转矩公式及分析 $T_{em} = C_T \Phi I_a$

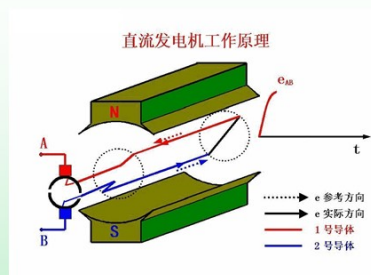
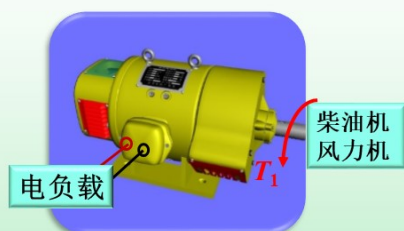


1. 直流电机结构





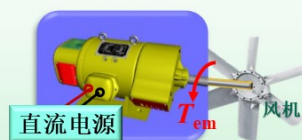
2. 直流发电机工作原理



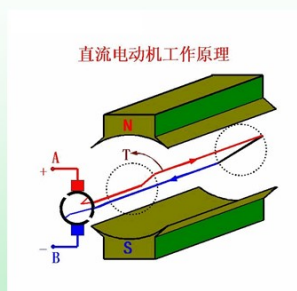
发电机物理原理三维模型



3. 直流电动机工作原理



电动机实际结构



电动机物理原理三维模型

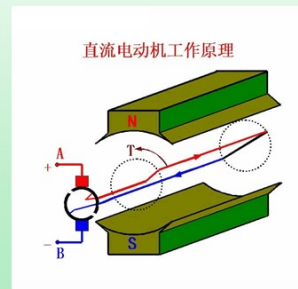
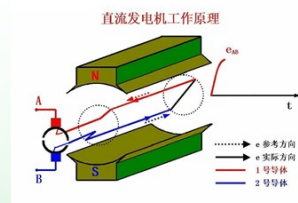


4. 直流电机绕组感应电枢

$$E_a = C_e \cdot \phi \cdot n$$

5. 直流电机电磁转矩

$$T_{em} = C_T \cdot \phi \cdot I_a$$



第四章 直流发电机 DC Generator





直流发电机教学目标

知识目标

- 掌握发电机基本方程
- 掌握发电机的工作特性
- 掌握并励发电机自励条件
- 掌握并励发电机工作特性

能力目标

- 能够利用方程分析研究电机问题
- 能够利用电机工作特性分析解决电机问题

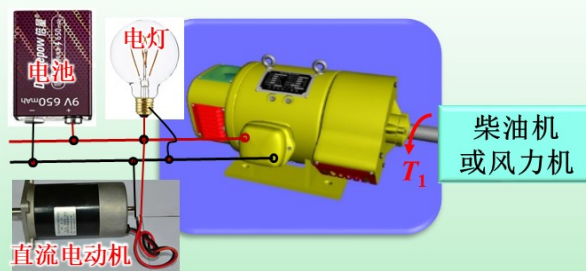
素质目标

- 评价直流发电机对社会环境影响
- 具备自我学习发电机的新知识的能力

9



第一节 直流发电机的基本方程 (Basic equation of DC generator)



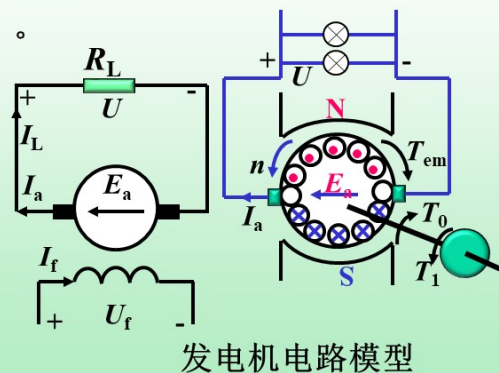
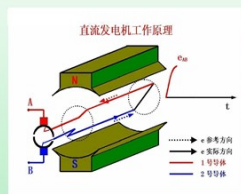
发电机实际结构及电负载

10



第一节 直流发电机的基本方程 (Basic equation of DC generator)

- 能量、力学、电路守恒方面，建立转矩、功率、电压三个平衡方程（稳态）。



11



一、电压平衡方程 (Voltage balance equation)

正方向规定发电机惯例如图示：

$$E_a = U + I_a r_a + \Delta U_b$$

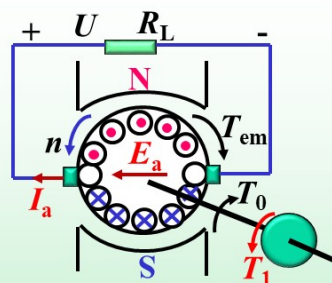
绕组内阻

电刷压降

$$E_a = U + I_a R_a$$

$$C_e \phi n$$

电枢绕组总内阻



12



二、转矩平衡方程 (Torque balance equation)

- 发电机正常运转必须有外力矩 T_1 (外动力设备)。

1. 空载运行时, 阻转矩只有空载转矩 T_0 。

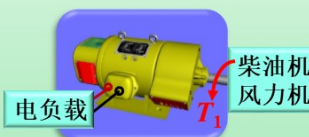
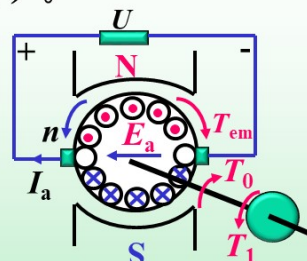
转矩平衡方程: $T_1 = T_0$ 。

2. 当负载运行时, 阻转矩有 T_0 和电磁转矩 T_{em} 。

转矩平衡方程为: $T_1 = T_0 + T_{em}$

其中: $T_{em} = C_T \Phi I_a$

- 电机输出功率增加时, 输出电流 I_a 增大、 T_{em} 增大, 必须加大外力矩 T_1 才能维持正常运转。



13



三、功率平衡方程 (Power balance equation)

1. 机械功率平衡方程

$$\because T_1 = T_{em} + T_0 \xrightarrow{\times \omega}$$

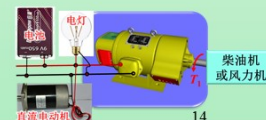
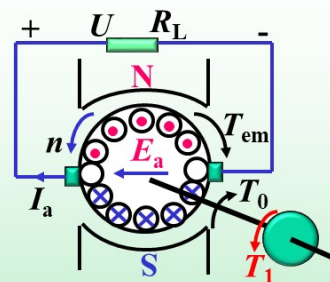
$$T_1 \omega = T_{em} \omega + T_0 \omega$$

$$\therefore P_1 = P_{em} + p_0$$

$P_1 = T_1 \omega$: 输入机械功率

$P_{em} = T_{em} \omega$: 电磁功率

$p_0 = T_0 \omega$: 空载损耗功率



14

第一节 直流发电机的基本方程	电压平衡方程	转矩平衡方程	功率平衡方程
机械功率	电功率	电磁功率	功率分配
效率			
功率流程			

三、功率平衡方程 (Power balance equation)

1. 机械功率平衡方程

$P_1 = T_1 \omega$: 输入机械功率

$P_{em} = T_{em} \omega$: 电磁功率 (Electromagnetic power)

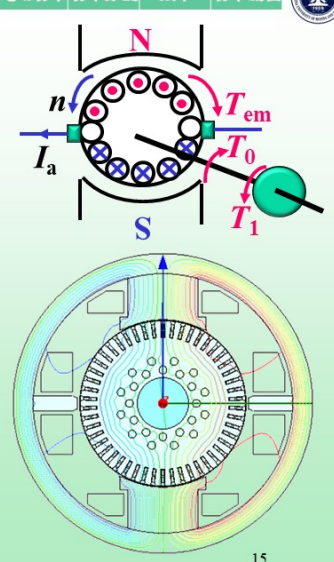
$p_0 = T_0 \omega$: 空载损耗功率 (No load loss power)

其中: $p_0 = p_{mec} + p_{Fe} + p_s$

摩擦损耗
Friction loss

铁损耗?
Iron loss

附加损耗
Additional loss



15

电机与拖动基础 — 直流发电机 直流发电机方程 >>> 他励发电机特性 >>> 并励发电机 >>> 直流发电机应用

第一节 直流发电机的基本方程	电压平衡方程	转矩平衡方程	功率平衡方程
机械功率	电功率	电磁功率	功率分配
效率			
功率流程			

2. 电功率平衡方程

$\therefore E_a = U + I_a R_a \xrightarrow{\times I_a}$

$E_a I_a = UI_a + I_a^2 R_a$

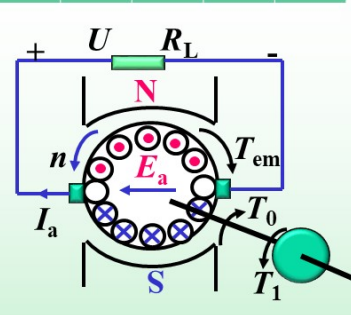
$P_{em} = P_2 + p_{cu}$

P_{em} : 电磁功率 (Electromagnetic power)

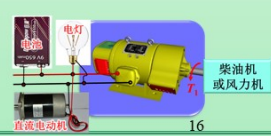
P_2 : 输出功率 (Output power)

p_{cu} : 电枢铜耗 (Armature copper loss)

- 外力设备为了克服制动电磁转矩 T_{em} 提供机械力矩 T_1 (输入机械功率), 电枢将其转换成了电功率传给了电枢。



16



电机与拖动基础 — 直流发电机 直流发电机方程 >>> 他励发电机特性 >>> 并励发电机 >>> 直流发电机应用



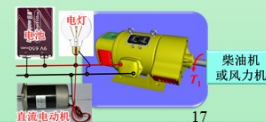
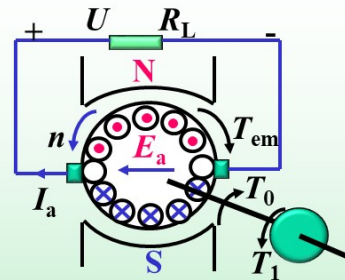
3. 电磁功率

- 发电机将从转轴上输入的克服电磁转矩的机械功率转换成电功率，该电功率为 $E_a I_a$ 。

$$E_a I_a = C_e \phi n \cdot I_a = \frac{NP}{60a} \phi n \cdot I_a$$

$$= \frac{NP}{2\pi a} \phi \cdot I_a \frac{2\pi}{60} n = C_T \phi I_a \cdot \omega = T_{em} \omega$$

电磁功率: $P_{em} = E_a I_a = T_{em} \omega$



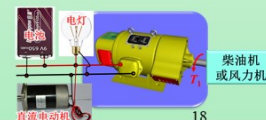
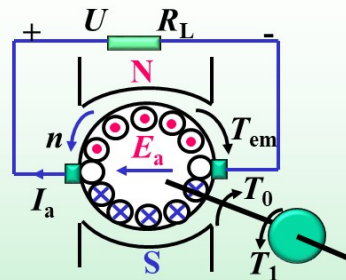
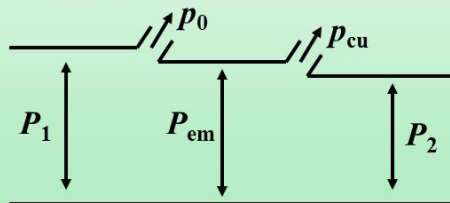
4. 功率分配(Power allocation)

$$P_1 = p_0 + P_{em} = p_0 + p_{cu} + P_2$$

5. 效率(Efficiency)

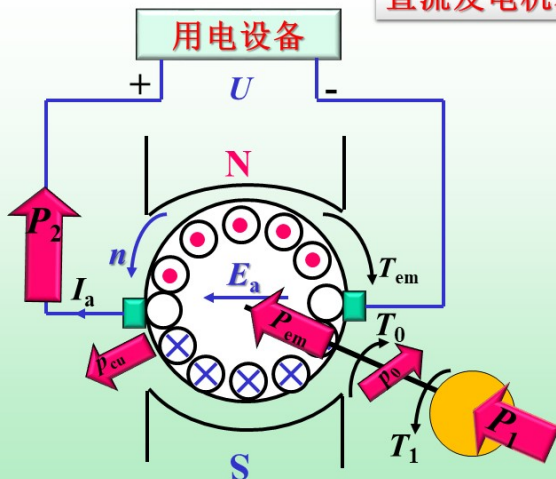
$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\% = \frac{P_1 - \sum p}{P_1} \times 100\%$$

6. 功率流程





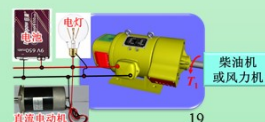
直流发电机基本方程小结



电势: $E_a = I_a R_a + U$

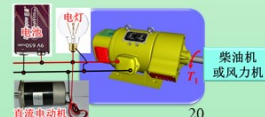
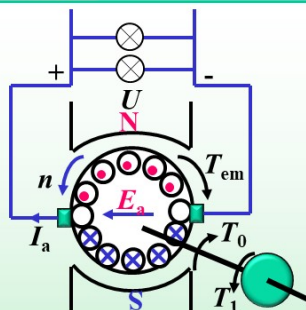
转矩: $T_1 = T_0 + T_{em}$

功率: $P_1 = p_0 + p_{cu} + P_2$



工程问题分析

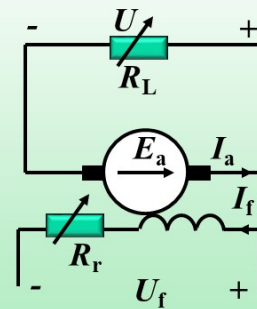
一柴油直流发电机组负载增加了，
机组如何调节？



单选题 10分

它励直流发电机带负载运行，转速和励磁电流恒定，当需要减小负载，图中负载电阻 R_L 如何调节（），电机输出电压将如何变化（）。

- A 增加 R_L 阻值，输出电压减小；
- B 增加 R_L 阻值，输出电压增加；
- C 减小 R_L 阻值，输出电压增加；
- D 减小 R_L 阻值，输出电压减小。



21

第二节 他励发电机特性

空载特性

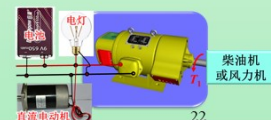
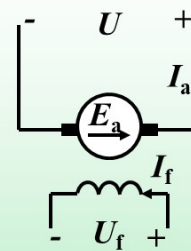
外特性

调节特性

第二节 他励发电机特性

(Characteristics of separately excited generator)

- 直流发电机中，物理量 U 、 I_a 、 I_f 两两间的变化关系称为发电机特性。它们包括：
- 空载特性： $U=f(I_f)$ ， $I_a=0$ ， $n=n_N=C$
- 外特性： $U=f(I_a)$ ， $I_f=C$ ， $n=n_N=C$
- 调节特性： $I_f=f(I_a)$ ， $U=C$ ， $n=n_N=C$



22



一、空载特性 $U=f(I_f)$ (No-load characteristics)

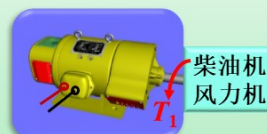
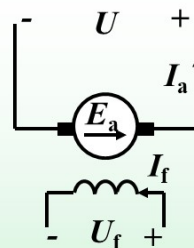
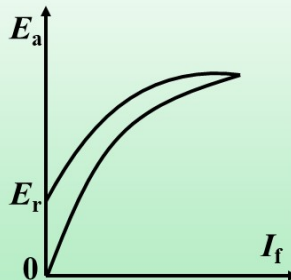
- 当 $n=n_N$ 且 $I_a=0$ 时, U 与 I_f 关系也等

于 E_a 与 I_f 关系, 即 $E_a=f(I_f)$ 。

$\because E_a \propto \phi, \therefore E_a=f(I_f)$ 曲线与电机磁化曲线 $\phi=f(I_f)$ 相似。

$E_a=f(I_f)$ 曲线也有磁滞现象

注意: 空载实验时, I_f 只能单方向调节。



23



二、外特性 $U=f(I_a)$ (External characteristics)

当 $I_f=I_{fN}$, $n=n_N$ 时, U 与 I_a 的关系 $U=E_a-I_aR_a$

1. 曲线下降原因:

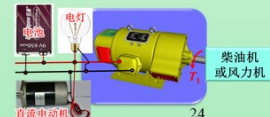
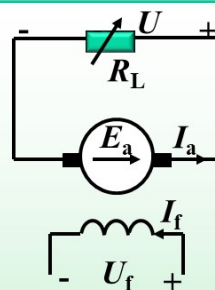
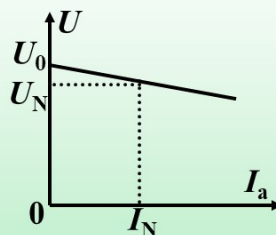
- 内阻 R_a 有压降 (主要)。
- 电枢反应去磁, 使 E_a 减小。

2. 电压变化大小用 ΔU 表示,

称为电压变化率:

$$\Delta U = \frac{U_0 - U_N}{U_N} \times 100\%$$

他励 $\Delta U = (5 \sim 10)\%$



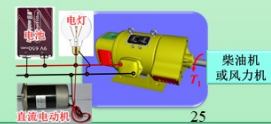
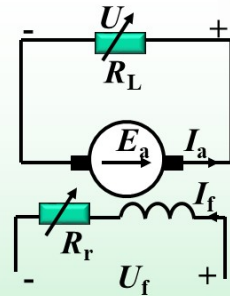
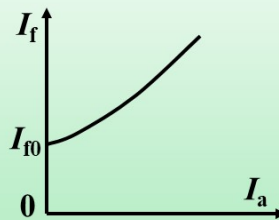
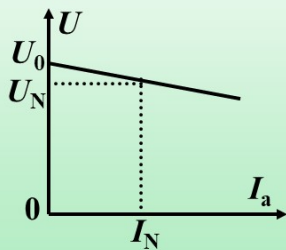
24



三、调节特性 $I_f = f(I_a)$ (Regulation characteristics)

当 $n = n_N$, $U = C$ 时, I_f 与 I_a 关系

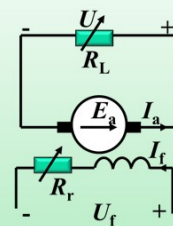
$$U = E_a - I_a R_a$$



单选题 10分

他励直流发电机当转速不变, 负载减小后, 如何保持输出电压不变 ()。

- ☐ A 减小励磁电流。
- ☐ B 增加励磁电流。
- ☐ C 维持励磁电流不变。

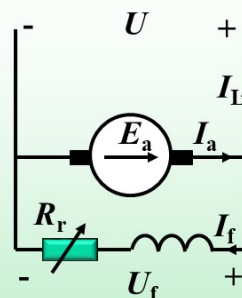
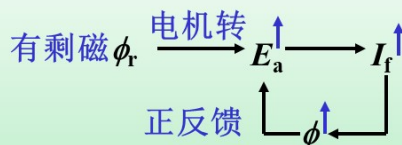




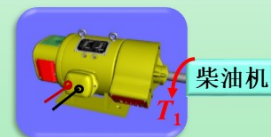
第三节 并励发电机 (Shunt DC generator)

并励发电机: $I_a = I_L + I_f$, $U_f = U$

一、空载电压建立的物理过程 (Establishment process of no-load voltage)



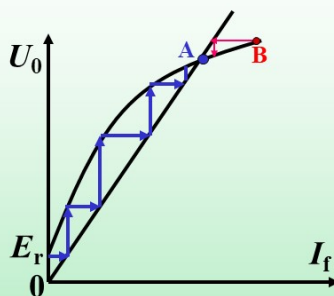
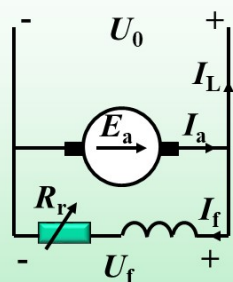
- 发电机何时建立起一个稳定的直流电压? 该电压为多大?



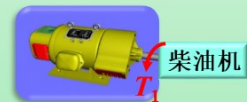
27



- 空载电压稳定必须同时满足两个方程 (曲线), 空载曲线 $U_0 = f(I_f)$ 和励磁回路电阻线 $U_0 = U_f = I_f R_{f总}$ 。



扰动使 I_f 突然增加 (B), 扰动消失后, 由励磁电阻线可知, 电流会减小, 电势减少, 直到回到A点。



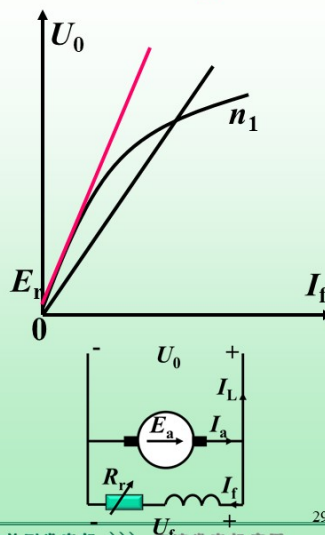
28



二、并励发电机的自励条件 (Self excitation condition of shunt generator)

1. 有剩磁
2. 励磁绕组极性正确
3. 励磁总电阻必须小于相应转速下的临界电阻

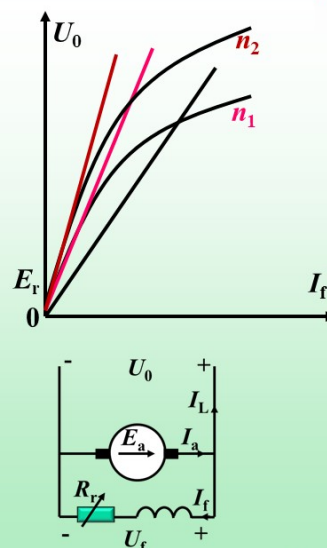
当 n 不变时， $R_{f总}$ 增加，励磁电阻线斜率会增加。当电阻线与空载曲线直线段重合时，无固定交点， U_0 不稳定，此状态叫临界状态。此时 $R_{f总}$ 叫临界电阻。



二、并励发电机的自励条件

1. 有剩磁
2. 励磁绕组极性正确
3. 励磁总电阻必须小于相应转速下的临界电阻

$E_a = C_e \phi n$, n 不同空载曲线高度不同，临界电阻也不同。



多选题 1分



某同学在做并励发电机实验时，发现直流发电机发不出电，什么原因造成的？

- A 没有剩磁
- B 剩磁的极性不正确
- C 励磁回路的电阻值过大
- D 不清楚

电机与拖动基础 — 直流发电机 直流发电机方程 >>> 他励发电机特性 >>> 并励发电机 >>> 直流发电机应用

第三节 并励发电机 电压建立过程 并励条件 外特性

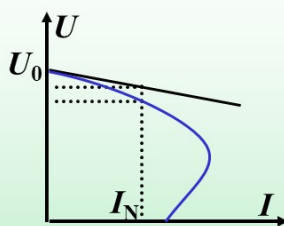


三、外特性 $U=f(I)$ (External characteristics)

当 $R_{f总}=C$, $n=n_N$ 时, U 与 I 关系

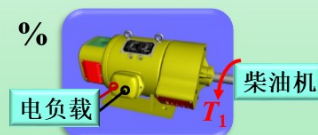
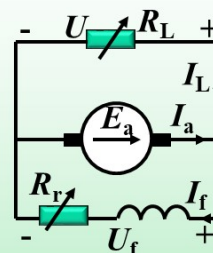
1. U 下降原因

- R_a 压降
- 电枢反应去磁
- $U = U_f \rightarrow E_a \rightarrow U$



他励 $\Delta U = (5 \sim 10) \%$

并励 $\Delta U = (20 \sim 30) \%$



32

电机与拖动基础 — 直流发电机 直流发电机方程 >>> 他励发电机特性 >>> 并励发电机 >>> 直流发电机应用



2. 拐弯原因

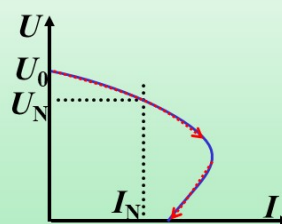
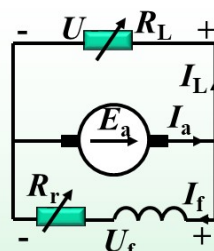
当 R_L 较大时, I 小, E_a 基本不变

$$I = \frac{E_a - I_a R_a}{R_L}$$

R_L 小时, $U = U_f \rightarrow E_a$

$$I = \frac{E_a - I_a R_a}{R_L}$$

当 $R_L=0$ 时, E_a =剩磁电势, I 达到最小。

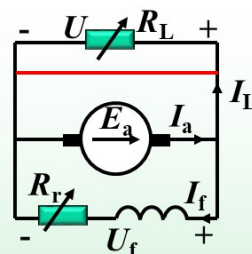
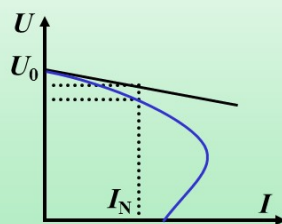


33



注意:

- 虽然并励直流发电机稳态短路电流小, 但不能突然短路, 因为暂态冲击电流会很大, 几十倍额定电流。

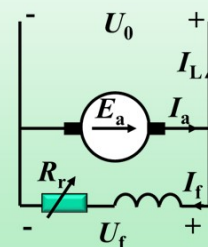


34

单选题 10分

一台并励直流发电机额定转速空载运行，输出电压很小，当减小励磁电阻，输出电压变小，电机可能存在的问题（）。

- ☐ A 没有剩磁；
- ☐ B 励磁回路电阻太大；
- ☒ C 励磁绕组极性连接错误；
- ☐ D 励磁绕组断线。



35

第三节 并励发电机

课后作业（雨课堂发布）



3-14 已知某直流发电机铭牌数据为:额定功率 $P_N=75\text{ kW}$,额定电压 $U_N=230\text{ V}$,额定转速 $n_N=1500\text{ r/min}$,额定效率 $\eta_N=90\%$ 。试求该发电机的输入功率 P_1 和额定电流 I_N 。

3-16 并励直流发电机自励建压必须具备哪些条件?如某并励发电机空载时不能建立电压,应如何查找原因并妥善处理?

3-19 一台他励直流发电机,电枢回路总电阻 $R_a=4.3\ \Omega$ 。当电机以 200 rad/s 的角速度运转时,开路电压为 85 V 。此时励磁电流为额定值。若负载电阻为 $50\ \Omega$,电机以 260 rad/s 的角速度运转,励磁电流仍为额定值,此时负载功率为多少?

3-21 一台并励直流发电机的数据为: $P_N=16\text{ kW}$, $U_N=230\text{ V}$, $I_N=69.3\text{ A}$, $n_N=1\ 600\text{ r/min}$, $\eta_N=88.5\%$,电枢回路电阻 $R_a=0.128\ \Omega$,励磁回路总电阻 $R_f=150\ \Omega$ 。试求该发电机在额定工作状态下的励磁电流 I_f 、电枢电流 I_a 、电枢电势 E_a 、电枢铜耗 p_{Cua} 、励磁损耗 p_{Cuf} 、空载损耗 p_0 、输入转矩 T_1 、电磁转矩 T_{em} 和空载转矩 T_0 。



36



* 第四节 直流发电机的应用(自学)

一、通信基站用柴油直流发电机组

为基站设备提供直流电源。

输出电压(DC): 42~60V;

输出电流(DC): 额定输出电流为20A;

额定转速r/min: 3000。



37

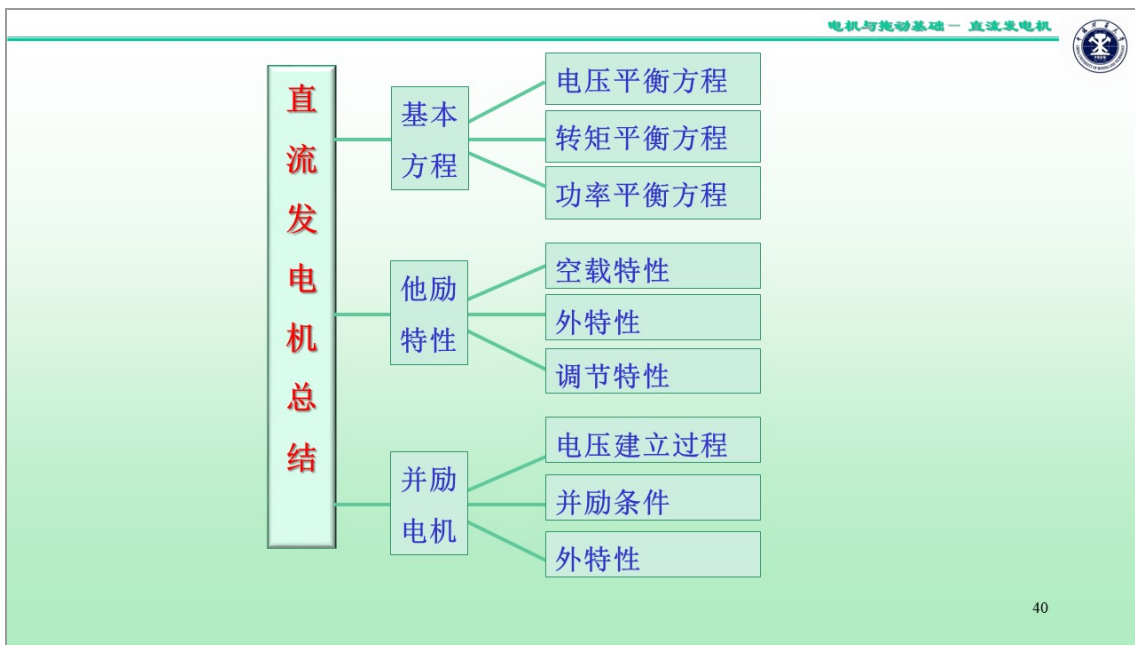


二、船用柴油直流发电机

为船的设备提供直流电源。



38





谢谢大家!